Working Time 🤓

L4: Regresiones

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓
Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío 🎯**

   Construir, entrenar y evaluar un modelo de regresión lineal para predecir el precio de una casa.

   Consigna

   Utilizando el siguiente conjunto de datos ficticio sobre inmuebles, realiza los siguientes pasos:

ID	*Superficie (m²)*	*Habitaciones*	*Precio (USD)*
1	*50*	*1*	*100000*
2	*80*	*2*	*150000*
3	*100*	*3*	*200000*
4	*120*	*3*	*250000*
5	*60*	*2*	*120000*

- ***Crea un modelo de regresión lineal*** *para predecir el precio de una casa en función de su superficie y cantidad de habitaciones.*
- *Divide los datos en un conjunto de* **entrenamiento (80%)** *y un conjunto de* **prueba (20%)**.
- *Entrena el modelo con los datos de entrenamiento.*
- *Realiza las predicciones sobre los datos de prueba.*
- *Calcula las métricas de desempeño:* ***MAE, MSE, RMSE y R²***.
- *Realiza una gráfica donde compares los valores reales y los valores predichos.*
- *Reflexiona: ¿Qué tan preciso es el modelo? ¿Qué podrías hacer para mejorarlo?*

2. ¿Dónde se lleva a cabo? 👩‍💻

Visual Studio Code

3. Tiempo de dedicación ⏳

3 horas

4. Recursos🛠️

- https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html
- https://machinelearningmastery.com/linear-regression-for-machine-learning/

5. Plus ➕

✅ *Aplicar una* ***regresión polinómica de grado 2*** *para el mismo conjunto de datos y comparar los resultados.*

✅ *Implementar una validación cruzada de 5 iteraciones (K-Fold) para validar el modelo.*

6. ⚠️**Condición**

Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 👇

```
import pandas as pd

import numpy as np

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.linear_model import LinearRegression

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score

import matplotlib.pyplot as plt


# Datos

data = {

    'Superficie': [50, 80, 100, 120, 60],

    'Habitaciones': [1, 2, 3, 3, 2],

    'Precio': [100000, 150000, 200000, 250000, 120000]

}


df = pd.DataFrame(data)


# Variables independientes y dependiente

X = df[['Superficie', 'Habitaciones']]

y = df['Precio']


# División de datos
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# Modelo
modelo = LinearRegression()
modelo.fit(X_train, y_train)

# Predicciones
y_pred = modelo.predict(X_test)

# Métricas
mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
rmse = np.sqrt(mse)
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print(f"MAE: {mae:.2f}")
print(f"MSE: {mse:.2f}")
print(f"RMSE: {rmse:.2f}")
print(f"R²: {r2:.2f}")

# Gráfica
plt.scatter(y_test, y_pred)
plt.xlabel('Precio Real')
plt.ylabel('Precio Predicho')
plt.title('Comparación Precio Real vs Predicho')
```

```
plt.grid(True)

plt.show()
```